

自然资源资产组合供应助力全域土地综合整治

——广东实践与路径创新

■ 柯小兵¹/吴大放²

(1. 广东省土地调查规划院, 广州 510062; 2. 广州大学地理科学与遥感学院, 广东 广州 510006)

摘要: 文章立足于“自然资源资产组合供应”模式这一政策创新, 结合广东省江门、佛山、广州、梅州四地案例, 系统剖析了该模式赋能全域土地综合整治的内在路径。研究表明, 通过“产权整合—功能嵌套”将土地、水域、生态等碎片化资源打包为综合性“资产包”, 能够有效破解资源整合困难、市场化融资不足等核心问题, 推动整治工作实现可持续性提升。研究构建了“空间—制度—价值”理论框架, 并从资源识别与规划制定、资产包设计与融资安排、整治实施与长效运营三个阶段, 理清了“资源—资产—资本—产业”的价值转化链。基于广东省区域特征, 提出了面向沿河渔业、沿海、矿山及城镇四类地域的特色化资产包设计, 构建了“公益捆绑”与“收益反哺”的保障机制。这一实践不仅为提升全域土地综合整治效能提供了可操作的解决方案, 也为优化国土空间治理、实现生态价值转化贡献了重要的广东经验。

关键词: 自然资源; 资产组合供应; 全域土地综合整治; 乡村振兴; 广东

中图分类号: F301.2; F124.5; F062.1 文献标识码: A 文章编号: 1672-6995 (2026) 04-0075-10

DOI: 10.19676/j.cnki.1672-6995.001336

Integrated Supply of Natural Resource Assets Facilitates Comprehensive Land Consolidation at the Regional Scale

—Guangdong Practice and Path Exploration

KE Xiaobing¹, WU Dafang²

(1. Guangdong Institute of Land Surveying and Planning, Guangzhou Guangdong 510062, China; 2. School of Geography and Remote Sensing, Guangzhou University, Guangzhou Guangdong 510006, China)

Abstract: Based on the policy innovation of the "Integrated Supply of Natural Resource Assets" model, this paper systematically analyzes the internal path of this model empowering comprehensive land consolidation at the regional scale by combining cases from four cities in Guangdong Province, including Jiangmen, Foshan, Guangzhou and Meizhou. The research shows that integrating fragmented resources such as land, water bodies and ecology into comprehensive "asset packages" via the mechanism of "property right integration—function nesting" can effectively solve core problems including difficulties in resource integration and insufficient market-oriented financing, and promote the sustainable improvement of consolidation work. This study constructs a theoretical framework of "space—institution—value" and clarifies the value transformation chain of "resources—assets—capital—industry" through

收稿日期: 2026-01-04; 修回日期: 2026-03-05

▲ **基金项目:** 广东省自然科学基金项目“广东省耕地利用转型的碳排放效率时空演变及驱动机理研究”(2025A1515011346); 广东省哲学社会科学规划2025年度常规项目“广东省耕地利用转型与碳排放效率耦合机理及优化路径研究”(GD25CYJ06); 2025年广东省学位与研究生教育改革研究项目“全域土地综合整治创新人才培养与实践”(2025JGXM_130); 广东省普通高校创新团队项目(人文社科)“耕地生态保护创新团队”(2023WCXTD019); 2023年广州大学研究生“课程思政”示范建设项目“土地整治学”(序号6)

▲ **作者简介:** 柯小兵(1974—), 男, 江西省瑞昌市人, 广东省土地调查规划院五级职员, 公共管理硕士, 主要研究方向为中国土地制度改革。

▲ **通讯作者:** 吴大放(1981—), 男, 湖南省岳阳县人, 广州大学地理科学与遥感学院副教授, 自然地理学博士, 研究方向为土地资源开发利用与保护。E-mail:wudaf2004@163.com。

three stages, including resource identification and planning formulation, asset package design and financing arrangement, as well as consolidation implementation and long-term operation. Based on the regional characteristics of Guangdong Province, this paper puts forward distinctive asset package designs for four types of regions, including riverine fishery areas, coastal areas, mining areas and urban areas, and constructs a guarantee mechanism of "public welfare bundling" and "benefit feedback". This practice not only provides operable solutions for improving the efficiency of comprehensive land consolidation at the regional scale, but also contributes important Guangdong experience to optimizing territorial spatial governance and realizing the transformation of ecological value.

Keywords: natural resources; integrated supply of assets; comprehensive land consolidation at the regional scale; rural revitalization; Guangdong

0 引言

在全面推进乡村振兴与区域协调发展的战略背景下,广东省正面临国土空间格局重构滞后与资源高效配置不足的深刻挑战。作为全国经济第一大省,广东省存在耕地碎片化、空间布局无序化、土地低效利用与生态质量退化等多重压力,亟需通过全域土地综合整治实现“良田比较集中、村庄布局优化、产业集聚发展、生态健康优美”的保护利用新格局。然而,传统的单要素资源供应模式难以适应全域土地综合整治对资源整体配置和系统治理的内在要求。在此背景下,作为一种系统性制度创新的“自然资源资产组合供应”模式,为推进整治工作提供了新的可能路径。

自然资源资产研究在国际学术界起步较早,形成了多元而深入的研究谱系。自20世纪以来,相关研究不仅聚焦于价值评估、经济计量与产权制度等基础经济分析^[1],还逐步拓展至自然资本核算、生态系统服务评估及可持续资产管理等综合性议题^[2]。我国自然资源资产化管理起步于改革开放后对自然资源有偿使用制度的探索^[3-4]。早期的研究与实践主要围绕土地、矿产等经营性自然资源的有偿出让、市场流转与产权明晰展开,旨在建立资源价值观念,推动自然资源从无偿划拨的公共资源向可市场化配置的资产转变。在此过程中,关于自然资源资产的概念界定、价值评估与核算方法的探讨逐渐兴起并逐步深化,为后续的管理改革提供了技术支撑^[5-7]。党的十九大以来,自然资源管理领域一直在推进系统性的重大改革^[8],研究重心逐渐转向自然资源产权制度改革,学者们从产权明晰、权责统一、机制完善等多角度探讨自然资源资产管理的制度框架^[9-11]。在制度改革成果的基础上,2023

年自然资源部首次提出“探索各门类自然资源资产组合供应”的政策方向,旨在突破传统单要素、分散化资源配置的路径依赖,为在国土空间整体性治理中实现多门类自然资源的系统优化配置提供了全新的制度工具与政策视角。相关研究开始聚焦于多要素资源的统筹配置与市场供给机制,以促进资源价值实现与生态价值转化。但总体来看,现有研究中对资产重组与复合供给机制的探讨仍相对不足,尤其缺乏与空间治理相结合的系统分析。

土地治理起源于对土地资源稀缺与空间秩序重塑的关注,其发展大致经历了从“土地整理”到“综合整治”,再到“全域治理”的阶段。改革开放以后,我国零星、分散的土地整理实践从来没有停止过^[12]。20世纪80年代末,学界围绕土地制度改革、城乡土地市场化与资源化配置开展研究^[13-14];进入21世纪后,专项土地整治成为研究主流,并在注重人地关系协调的基础上进一步发展,研究重点逐渐延伸至耕地保护、生态修复等领域^[14-17]。近年来,随着乡村振兴战略的实施和国土空间规划体系的建立完善,研究焦点由单一要素管理转向系统性、区域性的全域土地综合整治。“全域土地综合整治”强调对农用地、建设用地与生态用地的整体统筹与功能协同,旨在实现资源利用、空间优化与生态修复的协同共进,现已成为自然资源领域服务生态文明建设、城乡融合和乡村振兴战略,以及推动经济社会高质量发展的重要抓手^[18]。2025年初,中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《关于深入推进全域土地综合整治助力“百县千镇万村高质量发展工程”的意见》,提出“充分运用自然资源资产组合供应、土地置换、完善历史用地手续等政策,大力推进城镇低效用地集中连片整

治”。一系列政策的密集出台表明，自然资源资产组合供应已成为促进土地整治与生态空间重构的重要制度创新方向，推动土地治理从单一整治向全域协同迈进。

在现有研究基础上可以发现，尽管学界已从制度改革、空间治理和生态修复等角度对全域土地综合整治展开了较为丰富的讨论，也逐步关注到自然资源资产化、市场化配置在土地治理中的重要作用，但仍存在两方面不足：一是相关研究较少从多要素协同配置的视角，系统探讨自然资源资产组合供应在全域土地综合整治中的作用机制；二是相关研究多停留在政策解读或经验总结层面，对自然资源资产组合供应如何通过产权整合、功能嵌套和价值重构，嵌入国土空间治理过程、支撑全域土地综合整治实施的内在逻辑缺乏深入剖析。

基于此，本文以自然资源资产组合供应为切入点，立足广东省全域土地综合整治实践，重点回答以下问题：自然资源资产组合供应如何赋能全域土地综合整治？其不同类型区域中的具体实施路径与运行机制有何差异？在梳理自然资源资产组合供应与全域土地综合整治二者内在契合关系的基础上，构建二者协同作用的理论分析框架，并结合广东省典型案例，总结自然资源资产组合供应赋能全域土地综合整治的实践模式与路径经验，以期为提升全域土地综合整治效能、推动自然资源要素优化配置提供理论参考与实践启示。

1 自然资源资产组合供应赋能全域土地综合整治的逻辑机理

1.1 自然资源资产组合供应与全域土地综合整治的协同基础：物理空间重组与产权资产打包的结合

国土空间不仅是资源要素的物理分布载体，更是承载社会经济活动的结构化场域，具有生态属性、经济属性与社会属性的复合特征。全域土地综合整治与自然资源资产组合供应的协同基础，根植于二者对国土空间治理中物理形态与产权结构这一核心矛盾的协同破解。全域土地综合整治的核心是对国土空间进行“物理性重组”，通过工程技术手

段，对碎片化的耕地、低效的建设用地和退化的生态空间进行系统性整理、修复与功能优化，旨在直接构建更高效、更可持续的实体空间格局。自然资源资产组合供应的核心则是对附着于国土空间的各类权益进行“产权性打包”，通过产权整合、价值评估与市场设计，将整治后形成的土地、林地、水域等资源及其相关经营权，组合成可交易、可运营的综合性资产包。

因此，二者的协同并非抽象的共同作用，而是呈现为“实体重组提供载体，产权打包注入活力”的关系。空间整治创造的集中连片、功能清晰的土地与生态空间，为多门类自然资源产权的规模化、整体性配置奠定了物理基础；而资产组合供应通过市场化机制，为空间整治的巨额投入和长期运营引入了社会资本与可持续动力，并将生态价值等公共目标内化为经济激励。

1.2 自然资源资产组合供应对全域土地综合整治的赋能机制：战略框架与运营工具的互补

全域土地综合整治是一种“整体性框架”，强调在区域尺度上统筹自然资源要素，实现“多规合一”导向下的综合治理；自然资源资产组合供应是一种“集成性工具”，以资源整合和权属捆绑为核心，将分散的自然资源要素转化为可配置、可运营的市场化单元。

二者的逻辑关系，可理解为“框架—工具”的嵌套式结构。全域土地综合整治提供了空间优化的战略蓝图，但若缺乏相应的经济与制度手段，规划往往难以落地；而自然资源资产组合供应提供了这种操作性机制，使宏观规划能够在微观层面转化为可执行的资产项目。它们以产权捆绑、收益联动的方式，将整治规划中抽象的生态目标、产业布局转化为具体的经济激励和制度安排。

从地理信息科学和资源管理理论看，这种嵌套关系是一种“尺度协同”的体现。上位的空间规划提供方向与边界，下位的资产组合提供实现路径与微观机制。宏观与微观、规划与市场、公共治理与资本运作由此形成闭合回路，使全域土地综合整治不再停留于“项目式治理”，而成为具有持续运营能力的空间治理体系。

1.3 自然资源资产组合供应与全域土地综合整治在核心目标上具有统一性

二者的核心目标统一于：实现特定区域范围内国土空间整体价值的显化与提升，进而实现可持续发展。全域土地综合整治以空间优化为核心手段，通过恢复生态格局，完善生产、生活、生态空间的功能布局，旨在系统性地提升区域的基础承载价值与潜在使用价值，对缓解土地利用冲突、实现人地和谐发展具有重要意义^[19]；自然资源资产组合供应则以产权创新和市场激励为路径，将生态、产业、社会等多重目标整合进资源价值链条中，为可持续发展提供机制保障。

可持续发展不仅是一种结果性目标，更是一种空间演化过程。全域土地综合整治推动空间格局从无序向有序演化，而自然资源资产组合供应则使这种演化具备了可持续的经济支撑，通过组合供应把生态保护和产业运营纳入同一利益框架，使生态价值实现不再依赖政府单一投入，而成为社会资本可持续参与的过程。

这种目标上的统一，使得“赋能”呈现为双向深化的过程。全域土地综合整治通过优化空间格局、改善生态本底，为自然资源资产组合供应提供了可整合、可提升的实体资源基础；而自然资源资产组合供应则通过产权重构与市场化配置，为整治成果赋予了产权清晰、可交易、可运营的资产属性，并深度挖掘其经济、社会、生态等综合价值。

如图1所示，本文构建的自然资源资产组合供应赋能全域土地综合整治逻辑框架，并非抽象的理论模型，而是用于解释和分析具体整治实践的操作逻辑工具。该框架从空间重构、制度整合与价值转化三个维度，揭示自然资源资产组合供应嵌入全域土地综合整治的基本路径，为广东省不同类型案例的比较分析提供依据：自然资源资产组合供应与全域土地综合整治的协同逻辑，实质上体现为一个由基础同源、方法互动与目标统一所构成的系统链条。二者以共同作用于国土空间复合系统为前提，在物理空间与

产权结构的双重维度上实现耦合；通过整治的整体性规划框架与资产组合的集成化工具相互嵌套，形成可操作、可持续的治理机制；并最终在生态保护、产业发展与社会福祉的协同推进中，指向可持续发展的共同目标。

2 自然资源资产组合供应赋能全域土地综合整治的广东实践与路径经验

全域土地综合整治被纳入“百千万工程”考核体系，成为地方落实耕地保护、城乡融合等目标的核心考核指标^[20]。广东省全域土地综合整治以县域为统筹单元、以乡镇为基本实施单元，主动对接“百千万工程”典型县典型镇建设、新型城镇化建设试点、农文旅发展融合试点等重点任务，谋划全域土地综合整治项目，省级层面加快推进全省新申报项目实施方案的审查工作，已从试点探索迈向系统深化阶段。截至2025年8月，广东省149个实施方案获省级批复，整治范围从耕地整合延伸至低效用地盘活、生态修复及产业升级等多元场景。然而，实践仍面临资源碎片化、融资渠道单一、跨部门政策割裂等挑战。自然资源资产组合供应模式通过产权重组、功能嵌套与资本融合，为破解上述难题提供系统性路径^[21]，其核心操作路径如图2所示。自然资源资产组合供应的实施路径如下：前期阶段侧重于资源识别与规划制定；中期阶段完成资产包设计、价值评估与融资安排；后期阶段则聚焦于整治实施、产业导入与长效运营，形成“资源—资产—

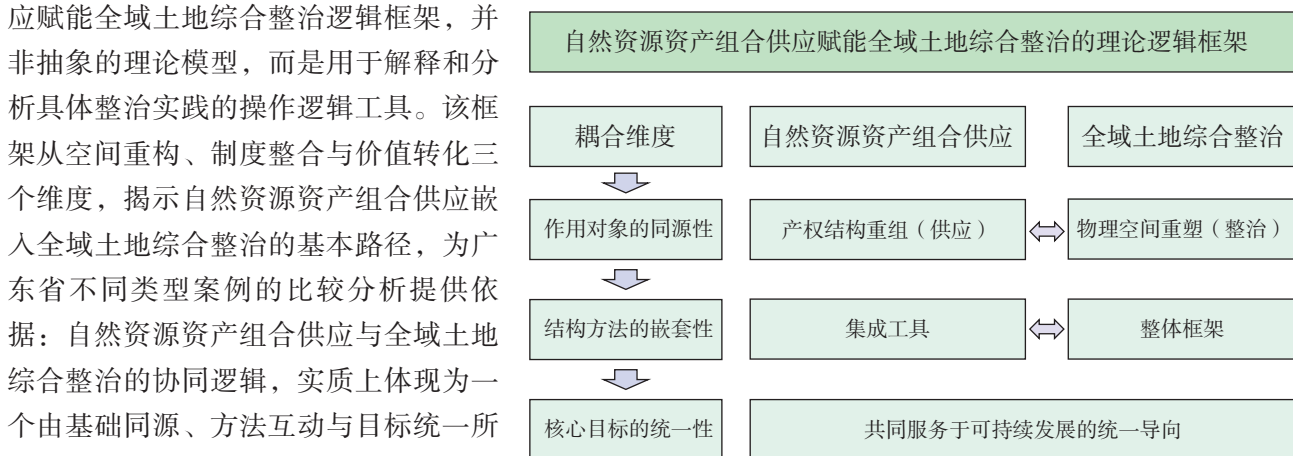


图1 自然资源资产组合供应赋能全域土地综合整治的理论逻辑框架

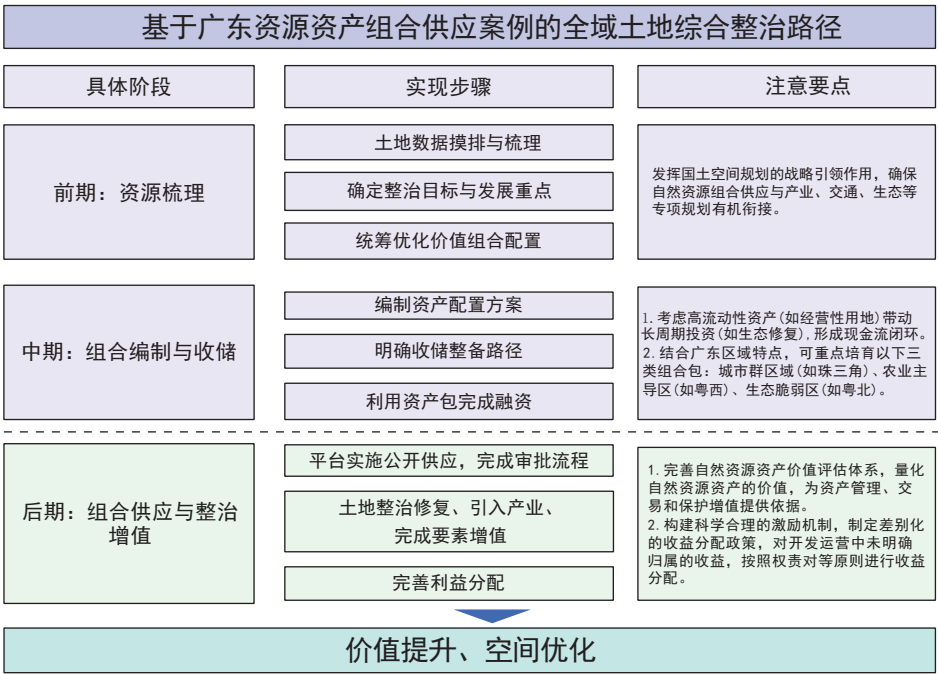


图2 基于广东资源资产组合供应案例的全域土地综合整治路径

资本—产业”的价值转化链。

2.1 前期阶段：资源梳理与引领规划

摸清资源本底，强化规划管控。调查摸清试点范围内各类资源要素是全域土地综合整治的基础性工作^[22]。借助高精度遥感与地理信息系统技术，能够精准识别低效建设用地、碎片化耕地及退化生态空间等整治靶区。同时，充分发挥国土空间规划战略蓝图的引领作用^[23]，分析产权纠纷、生态红线等限制因素，建立建设用地总量管控和资源利用正负面清单，创新划定农文旅融合等功能复合区并实施土地指标弹性调整机制等措施，确保自然资源组合供应与产业、交通、生态等专项规划有机衔接。例如，广州市大源村的实践体现了这一点，面对城中村更新，政府并非立即收储土地，而是先行开展片区策划与数据摸查，明确了通过“生态增值”带动“产业升级”的核心路径，并将新增绿地、碧道等生态责任作为刚性条件植入规划。这一定位为后续将生态修复与土地出让捆绑的“资产包”设计提供了规划依据。同样，佛山市三水区芦苞镇在启动近10亿元的水环境治理工程前，经过了系统的规划论证，明确了以芦苞涌为核心打造“水经济”廊道的战略方向，这为后来打包11千米水域经营权提供了顶层设计。此阶段工作重在以规划

锁定价值潜力，是后续所有市场化操作的前提。

2.2 中期阶段：资源组合与编制收储

功能整合确定方向，价值协同优化组合。自然资源资产组合包设计应立足区域资源禀赋特征，统筹考虑资产配置与组合方式，打造权属清晰、空间连片、市场适需的“空间功能耦合+资产价值捆绑”政策组合，有效破解单一要素配置效率低下的问题。通过高流动性资产（如经营性用地）带动长期投资（如生态修复），

形成现金流闭环。例如，珠海高新区将村集体留用地与国企工业用地捆绑，以“土地流转收益+物业分成”模式撬动37.5万平方米智造空间建设。江门市鹤山市坑尾村围绕沉香产业发展，开展了有效的功能整合。该村将分散、到期的2431亩林地资源通过“两预两委托”模式统一收归、集中发包，并同步梳理近1000亩可利用林地，形成了规模化的林地资源包。同时，创新采用“点状供地”腾挪30亩存量建设用地，实现了林地资源与产业用地的“空间功能耦合”，为沉香产业链的延伸提供了复合载体。针对广东省区域特点，可重点培育以下三类组合包：

城市群区域（如珠三角）：以存量用地提容捆绑生态修复责任，指标收益反哺拆迁与污染治理，推动产业升级与生态空间协同增效，实现城市二次增值；农业主导区（如粤西）：“耕地占补平衡指标+点状加工用地”同步出让，垦造水田、盐碱地改良等形成指标省内流转，促进农业规模化与产业链延伸；生态脆弱区（如粤北）：创新碳汇经营项目与文旅项目相结合^[24]模式，打造点状民宿、研学等项目实行同股同权，门票、租金、碳汇分红三重收益，实现生态修复与绿色经济融合。

编制资产配置方案,明确收储整备路径。综合考虑土地资源禀赋、收益配比、抗风险能力,以及生产类项目、生态整治类项目的投入产出及回报年限等因素,综合配置自然资源资产组合包,从而实现经济收益、生态效益与风险管控三重平衡。在路径上,创新构建“政府主导、部门协同、专业运作、市场参与”的收储整备机制,明确从资源整合到市场交易的全流程实施路径。通过筛查梳理建立收储清单,对不同类型的土地实施差异化收储策略,并通过基础设施配套、生态修复和规划条件植入实施价值提升,最后整合碎片化资源构建“资产包”,完成产权登记^[25]。广东省梅州市平远县在此环节探索了创新路径。当地政府将约3000亩废弃矿山的生态修复责任与修复后的土地经营权进行一体化设计,打包形成可供市场配置的“资产包”。这一方案明确了以修复责任捆绑经营权的配置方式,成功引入了市场主体投资建设光伏项目,实现了生态负资产向绿色经营性资产的转化。

拓宽融资渠道,探索“整治贷+REITs”模式。利用优质“资产包”,积极申请地方政府专项债券等,同时积极对接国家政策性、开发性金融机构及商业银行。按照引导资金投入1:4的比例争取大额、长期、低息贷款,充分发挥政策资金杠杆撬动作用。如鹤山市抓住国家开发银行“整县推进”支持鹤山实施“百千万工程”的重大机遇,成功获得国开行8.1亿元中长期贷款。利用金融工具,通过资本市场融资,开发绿色债券、生态信托等绿色金融产品,探索资产证券化(REITs/ABS)、公司债券,将资产打包为资产支持证券、发行债券。佛山市三水区芦苞镇的案例对此取得关键突破。该镇将芦苞涌11千米水域、刘寨涌1.4千米碧道及黄甲竹园206亩耕地的20年期经营权整体打包,形成的近2000亩复合型生态“资产包”于2025年以1.75亿元成功交易。这笔市场化交易本身就是一种高效的融资创新,为持续的生态管护和运营提供了大额资金,并带动了周边约2000亩土地盘活。

2.3 后期阶段:组合供应与整治增值

夯实基础引入产业,资产运营保证增值。首先,通过土地整理、生态修复、污染治理等国土空

间综合整治,以及山水林田湖草沙一体化保护和修复,增强自然资源资产的综合承载力和生态产品供给能力^[26]。结合区域资源禀赋与整治目标,合理引导相关产业项目的植入与布局。其次,健全服务于资产组合供应的价值评估与定价机制,为资产管理、交易和保护增值提供依据,加强生态产品认证标准体系建设,提高生态产品附加值^[27-28]。例如,佛山市三水区芦苞镇通过对水环境进行治理,全面提升了河涌生态环境,并将水经济文旅资源打包运营,保证资产的增值^[29]。

强化部门协同,完善利益分配。推进建立健全省级统筹、市负主责、县镇村抓落实的工作机制,从更高层面推动成立全域土地综合整治领导小组与工作专班^[29],构建横向协同、纵向贯通的工作体系,建立统一的自然资源交易平台实施公开供应,优化审批流程。同步组建工作专班统筹项目谋划与政策对接,明确统一目标,压实各行政主管部门及实施主体责任,确保任务落地见效。构建科学合理的激励机制,可依法制定差别化的收益分配政策,对开发运营中产生的新型权益、节余指标等未明确归属的收益,按照权责对等原则进行合理分配。例如,鹤山市坑尾村探索了高效“资源—资金”转化途径,按照租赁合同到期时间整理资源清单,发动村“两委”干部、村民小组长等与村民共同进行收益分析。该村按照租赁合同到期时间整理资源清单,并成立村企合资的强村富民公司,引入侨资参与,共同进行收益分析,确保了整治增值收益在村集体、企业与村民之间的合理分配,形成了可持续的内生动力。

3 自然资源资产组合供应赋能全域土地综合整治的区域策略

广东省兼具陆海资源禀赋与区域发展不平衡的典型特征,这决定了其全域土地综合整治无法采用单一模式。面对珠三角深度城市化、粤东粤西沿海振兴与粤北生态屏障功能等多重目标,传统的单要素、项目式整治已难以为继。因此,本文旨在构建以“自然资源资产组合供应”为核心工具,以“分区分类、精准定制、系统协同”为原则的差异化区

域实施策略体系,以破解资源碎片化、资金瓶颈与动力不足等难题,推动整治工作深入发展为进一步强化广东省自然资源资产组合供应与全域土地综合整治协同发展,本文提出以下建议。

3.1 总体思路:基于区域禀赋的差异化协同路径

区域策略的成功,依赖于治理工具与区域资源禀赋、发展阶段及核心目标的精准匹配。广东省实践表明,成功的整治不仅是空间形态的优化,更是资源产权、资本与产业在特定空间内的重新配置与价值循环。因此,总体思路是以“自然资源资产组合供应”为市场化引擎,激活不同区域的内生发展动力。

具体而言,这一思路包含三个递进层次:在认知层面,必须正视并利用区域差异,将粤北的生态资源、沿海地区的空间资源与珠三角的资本及产业资源视为可跨区域配置的差异化“资产要素”。在路径层面,核心是强化广东省已在探索的“市场化指标交易驱动资金闭环”模式,其本质是通过建设用地指标、占补平衡指标、生态权益等“虚拟资产”的跨区域流动,为本地生态修复和产业升级注入外部资本,形成可持续的投入产出机制。相较于侧重产权平等与流程标准化的部分实践模式,广东省“市场化指标交易闭环”模式更具金融杠杆和空间灵活性特征。该模式更适用于像广东省这样市场活力强、区域发展梯度明显、亟需跨区域调配资源的省份。最终,在目标层面,旨在全省范围内构建“空间整治—资产打包—资本注入—产业运营—收益反哺”的完整价值链,实现生态保护、经济发展与社区增益的协同统一。

3.2 分区施策:面向四类地域特色的资产包设计

基于上述思路,需依据区域主体功能与资源特质,设计定制化的自然资源资产组合包。本文以企业需求为导向,按产业落地要素反推整治重点,同时结合乡镇特色定制资产包形态,提出四类特色化资产包。

(1)对于沿河渔业乡镇,采用“土地综合整治+流域地区治理型资产包”设计。以水生态修复为核心,统筹林地修复与建设用地整理,构建“水—

林—陆”功能复合体。在此基础上,将水域的养殖权与旅游开发经营权、林地的林上旅游经营权与林下养殖权等多项权益,与建设用地使用权进行系统性整合,复合打包为“建设用地使用权+水域/林地使用权+特许经营权”资产包。

(2)对于沿海乡镇,采用“土地综合整治+滨海地区修复型资产包”设计。以滨海资源的修复与利用为核心,将海岸带湿地保护修复、盐碱地改良与海岸线开发利用进行统筹规划,构建“湿地—沙滩—海域—建设用地”四元空间链,并形成“建设用地使用权+沙滩特许经营权+海域经营权”的“蓝绿交织”资产包。具体实践中可分为两种路径:一是以开发利用为主的项目,如广东惠东县稔山镇十里银滩,通过招标将20年经营权承包给市场主体,每年收取10万元运营费;二是以保护为主的沙滩,如惠东县沙咀尾沙滩,通过公开挂牌出租沙滩停车场建设用地使用权,每年收取约20万元租金,并约定竞得人须同时承担邻近沙滩和海域的环境与安全管理义务,通过“丰歉搭配、权责绑定”实现降本增效与整体性管理。

(3)对于矿山等特殊地形乡镇,采用“土地综合整治+矿山地区修复型资产包”设计。将独特的生态景观与工业遗存价值确立为资产包的核心,并以废弃矿山修复与地质灾害治理为首要目标。通过分层整治修复重塑空间,形成“建设用地使用权+水域经营权+公园经营权”资产包。其中“水域经营权”与“公园经营权”是吸引投资的核心,其设计必须与持续的生态管护责任深度绑定,从而确保所引入的产业与独特的矿区空间形态强关联,实现生态保护与产业发展的有机统一。

(4)对于城镇地区,采用“土地综合整治+城乡融合地区修复型资产包”设计。以城乡风貌提升、生态修复、建设用地整理为核心,打包形成“建设用地使用权+生态资源经营权+特许经营权”资产包,并强调发展特色产业。例如,针对农业城镇,侧重规划加工仓储、冷链中心等设施农用地与建设用地复垦腾挪区域,形成“耕地区—设施集群—建设地区”三区联动格局;针对文旅型乡镇,可统筹开展宅基地整治与林地修复,形成“建设用地

使用权+宅基地经营权+农用地经营权”资产包，以支撑林下特色产业和文旅产业发展。并通过权属制度创新、金融工具赋能的政策“组合拳”，实现“整治定向供包、供包反哺产业”的可持续路径^[30]（图3）。

具体而言：珠三角作为城市集中的核心区，其河网纵横、村镇工业园密布，应以城乡融合地区修复及流域地区治理为主；粤北地处南岭山地，坡度大，同时北江、东江中上游河谷耕地碎片化，多以遗留的矿山地区修复与流域地区治理为主；粤东丘陵台地“人多地碎”，海岸空间“城—渔—旅”混杂，修复需与城中村、旧渔港更新同步，以城乡融合地区修复与滨海地区修复为主；粤西沿海地区具备集中连片布置临港能源的条件，修复可与大型能源项目打包，同时需一体化治理红树林，以滨海地区修复为主。

3.3 机制创新：公益捆绑与长效反哺的保障体系

“肥瘦搭配”优化配置，强化公益功能嵌入。通过高收益权捆绑低回报公益责任，推动“自然资源资产组合供应”转向“公益与收益平衡”。应当以“肥瘦搭配”设计乡镇资产包，如对于农业主导型乡镇，可借鉴茂名市沙琅镇经验，将高收益的冷链建设用地与公益性的粮食烘干中心捆绑，形成“耕地经营权+加工用地+免费烘干服务”资产包。企业在获取冷链用地使用权的同时，免费为村民提供粮食烘干服务；又如

文旅主导型乡镇，可借鉴广州市花都区赤坭镇经验，将高收益的康养文旅用地与公益性的矿坑修复整治内容组合，要求企业承担废弃矿坑生态修复责任，将其转化为公共景观湖与环湖碧道。同时，应通过制度创新，明确资产包受让主体的公益责任，如将公益条款嵌入产权证，在多权合一产权证中载明公益性责任，企业违约则收回部分经营权或采取相应处罚措施；又如引入公益成本抵扣机制，企业投入矿坑复绿等公益修复费用可抵充30%建设用地出让金，鼓励社会资本在全域土地综合整治中积极参与公益性项目。

以收益反哺促循环，保障整治可持续性。设立专项反哺基金，加强收益反哺的指标激励，明确基金用途。按比例支持耕地提质、生态修复、产业导入等子项目，同时对反哺资金使用效率高的乡镇奖励一定比例的下年度建设用地指标。健全长效造血机制，按比例提取资产包经营收益再投入整治，重点布局产业项目，实现可持续运营。完善监管体系，自然资源资产组合供应模式为吸引社会资本投入提供极大方便并产生更多价值的同时，需要构建有效的监管机制规范社会主体行为，确保各类资源依法依规开发利用^[31]。通过成立“政府+村集体+企业”三方联合监管委员会，全程监督资金使用。通过三次分配模式实现村民收益共享，一次分配中村民获取土地流转租金与务工工资，二次分配中通过村集体资产入股分红实现增收，三次分配中可约定

从企业利润提取部分公益金，用于支持村内教育、养老等公益事业。通过构建“收益反哺—长效造血—政策支撑”协同机制，将资产包增值收益转化为广东全域土地综合整治的可持续动力（图4）。

4 结语与展望

自然资源资产组合供应模式通过将分散的自然资源要素整合为综合性、多元化、规模化的资产包，实现从单一资源要素配置向复合型资源组合配置的转型升级。本文

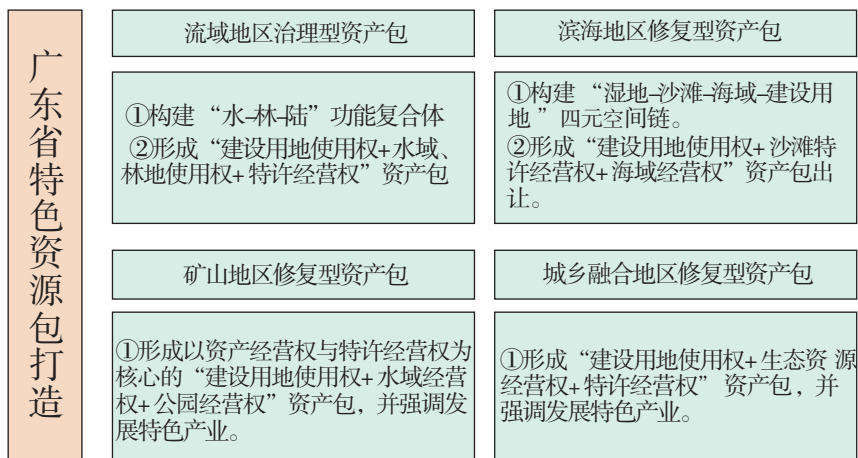


图3 广东省特色自然资源资产组合包

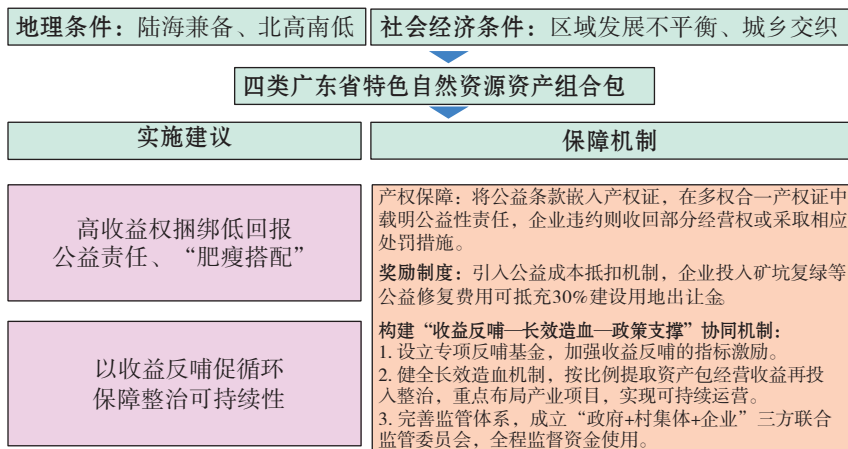


图4 广东省自然资源资产组合供应与全域土地综合整治协同实施建议

通过实证分析广东四地实践，揭示了自然资源资产组合供应赋能全域土地综合整治的运行逻辑与实现路径。该模式以“产权整合—功能嵌套”为核心机制，有效串联了空间重构、制度创新与价值转化三个维度，为破解传统单要素整治的局限性提供了系统性解决方案。

展望未来，推动该模式深化发展需着力于以下关键方向：制度衔接方面，需进一步明确各类

资产包的产权登记规则与收益分配机制，并与国土空间规划、生态保护补偿等政策形成协同效应，构建覆盖“规划—供应—运营—监管”的全周期制度链；市场培育方面，应加快建立省级统一的自然资源资产交易平台，健全建设用地指标、占补平衡指标等虚拟资产的定价与流转机制，推动形成跨区域、多层次的市场化配置体系；实施保障方面，需配套建立专项风险基金与绩效评估机制，鼓励开发“整治贷+生态信托”等结构性金融产品，并通过数字化手段实现资源底账、交易流程与实施成效的动态监管。

自然资源资产组合供应不仅为广东“百千万工程”提供了可操作的实施工具，也为探索中国特色的空间治理与生态产品价值实现路径贡献了实践样本。其成功推广有赖于政策设计的系统性、市场机制的有效性及技术支撑的精准性，这将是未来相关研究与实践持续深化的重点所在。

参考文献

- [1] BROMLEY D W. Property rights and natural resource damage assessments[J]. Ecological Economics, 1995, 14(2): 129—135.
- [2] SLAEV A D, DASKALOVA D. Complex property rights and Coasean bargaining in natural resource management[J]. Journal of Environmental Policy & Planning, 2020, 22(4): 486—500.
- [3] 唐梦圆, 吴斌, 罗培升, 等. 自然资源资产研究进展与重点方向探索[J]. 自然资源情报, 2025(1): 29—35.
- [4] 王海春. 资源性资产评估发展现状研究综述[J]. 中国管理信息化, 2012, 15(4): 14—16.
- [5] 封志明, 杨艳昭, 李鹏. 从自然资源核算到自然资源资产负债表编制[J]. 中国科学院院刊, 2014, 29(4): 449—456.
- [6] 孔含笑, 沈镭, 钟帅, 等. 关于自然资源核算的研究进展与争议问题[J]. 自然资源学报, 2016, 31(3): 363—376.
- [7] 林向阳, 周同. 自然资源核算账户研究综述[J]. 经济研究参考, 2007(50): 14—24.
- [8] 谭荣. 自然资源资产产权制度改革和体系建设思考[J]. 中国土地科学, 2021, 35(1): 1—9.
- [9] 卢现祥, 李慧. 自然资源资产产权制度改革: 理论依据、基本特征与制度效应[J]. 改革, 2021(2): 14—28.
- [10] 陈德敏, 郑阳华. 自然资源资产产权制度的反思与重构[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2017, 23(5): 68—73.
- [11] 程雪阳. 国有自然资源资产产权行使机制的完善[J]. 法学研究, 2018, 40(6): 145—160.
- [12] 荀文会, 彭鹏. 中国土地综合整治政策演进逻辑和优化路径[J]. 中国国土资源经济, 2024, 37(10): 34—40.
- [13] 钱忠好, 牟燕. 中国土地市场化改革: 制度变迁及其特征分析[J]. 农业经济问题, 2013, 34(5): 20—26, 110.
- [14] 钱文荣, 朱嘉晔, 钱龙, 等. 中国农村土地要素市场化改革探源[J]. 农业经济问题, 2021(2): 4—14.
- [15] 韩博, 金晓斌, 顾铮鸣, 等. 乡村振兴目标下的国土整治研究进展及关键问题[J]. 自然资源学报, 2021, 36(12): 3007—3030.
- [16] 王军, 钟莉娜. 中国土地整治文献分析与研究进展[J]. 中国土地科学, 2016, 30(4): 88—97.
- [17] 夏方舟, 杨雨濛, 严金明. 中国国土综合整治近40年内涵研究综述: 阶段演进与发展变化[J]. 中国土地科学, 2018, 32(5): 78—85.
- [18] 乔陆印. 资源再配置: 全域土地综合整治促进农业规模化经营的机理与路径[J]. 自然资源学报, 2025, 40(8): 2269—2282.
- [19] 李寒冰, 金晓斌, 韩博, 等. “双碳”目标下全域土地综合整治的学理研究与实践路径[J]. 地理研究, 2022, 41(12): 3164—3182.
- [20] 黄华坤. 深入推进全域土地综合整治助力产业发展若干问题

- 探析[J].中国土地,2025(4):47—51.
- [21] 李爱年,肖惟志.自然资源资产组合供应的现实困境及制度优化[J].环境保护,2025,53(3):34—38.
- [22] 吴家龙,苏梦园,苏少青,等.全域土地综合整治资金筹措路径探析:基于资源要素的视角[J].中国国土资源经济,2022,35(8):69—75.
- [23] 廖德.基于国土空间规划的全域土地综合整治规划编制要点研究[J].西部资源,2024(2):110—112.
- [24] 王喜峰,姜承昊.完善生态产品价值实现推进机制的关键问题和政策路径[J].价格理论与实践,2024(7):66—71.
- [25] 薛燕府,张婷,梁宇哲,等.自然资源资产储备的基本逻辑与制度思考[J/OL].中国国土资源经济:1—14[2026-01-31].<https://doi.org/10.19676/j.cnki.1672-6995.001209>.
- [26] 马晓妍,曾博伟,何仁伟.自然资源资产价值核算理论与实践:基于马克思主义价值论的延伸[J].生态经济,2021,37(5):208—213.
- [27] 韩洁杰,王小兵,沈晨如.国土空间规划引领自然资源资产组合供应实现路径的研究及构想[C]//中国城市规划学会.美丽中国,共建共治共享:2024中国城市规划年会论文集(09城市生态规划).广州:广州市城市规划勘测设计研究院,2024:526—532.
- [28] 张雅杰,杨少雄,张雅洁,等.自然资源资产组合供应的宣恩路径[J].中国土地,2025(7):41—43.
- [29] 屈家树.以全域土地综合整治推进高质量发展的广东实践与思考[J].中国土地,2023(10):20—24.
- [30] 肖彦,陈飞,马凯.自然资源资产组合供应的实践探索[J].中国土地,2025(4):56—57.
- [31] 林一芄,张君宇,揣雅菲,等.自然资源资产组合配置的实现路径与实践启示:以河北省为例[J/OL].中国国土资源经济:1—8[2026-01-31].<https://doi.org/10.19676/j.cnki.1672-6995.001295>.
- (上接第59页)
- [15] XU X, JIA Y W, XU Y, et al. A Multi-agent reinforcement learning-based data-driven method for home energy management[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2020, 11(4): 3201—3211.
- [16] ROGER F. Historical energy transitions: speed, prices and system transformation[J]. Energy Research & Social Science, 2016(22): 7—12.
- [17] 王军杰,周晓辉.数字经济推动绿色低碳发展的路径研究[J].中国国土资源经济,2025,38(8):4—11,23.
- [18] 於世为,胡星,何露,等.新型能源体系的内涵诠释、逻辑必然与要素解析[J].中国地质大学学报(社会科学版),2025,25(4):77—94.
- [19] 史丹,史可寒,张瑾.新型工业化进程中能源消费的新趋势与新挑战[J].中国能源,2025,47(Z1):14—24.
- [20] 武汉大学创新驱动绿色发展课题组.以能源转型促能源强国建设的路径选择与战略思考[J].中国软科学,2025(8):1—9.
- [21] 杜祥琬,刘晓龙,崔磊磊.中国能源强国建设的内在逻辑与推进路径[J].北京行政学院学报,2026(1):5—14.
- [22] FRANCIS M, DICKSON T, MUYIWA S A, et al. Drivers of green energy transition: a review[J]. Green Energy and Resources, 2024, 4(2): 100105.
- [23] 刘宇炫,王毅.绿色转型引领发展的特征、挑战与取向[J].生态文明研究,2024(6):15—29.
- [24] XU J H, GUAN Y R, OLDFIELD J, et al. China carbon emission accounts 2020—2021[J]. Applied Energy, 2024, 2(4): 122837.
- [25] 杨柳青青.民族地区减排潜力预测与碳达峰目标实现[J].民族研究,2023(4):20—30,135.
- [26] 覃娟.牢固树立绿色发展理念推动经济社会发展全面绿色转型[J].当代广西,2021(23):45—46.
- [27] 田孟清,李彦军.民族地区绿色转型发展的主要任务及对策[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2023,43(5):128—136,186.
- [28] 蒋尉.空间分异与互补发展:民族地区绿色低碳转型研究[J].民族研究,2025(5):16—34,138.
- [29] 蒋永穆.统筹提升质量和做大总量夯实现代化物质基础[J].中国党政干部论坛,2025(1):32—36.
- [30] “新一轮全球科技革命和产业变革”课题组,眭纪刚,李瑞,等.新一轮科技革命与产业变革研究动态与展望[J].科研管理,2025,46(8):1—12.
- [31] 费聿琨,赵忠伟.加快构建低碳农业科技创新体系[J].宏观经济管理,2024(9):55—61.
- [32] 吴守蓉,王杰.美丽中国建设的基本内涵、发展脉络与战略举措[J].生态文明研究,2025(6):3—14.
- [33] 张坤,陈梦孜,蒋尉,等.民族地区碳达峰碳中和的潜力、挑战及建议[J].阅江学刊,2023,15(2):70—81,172.
- [34] ZHANG X, D, PHILIPPE C, JIAN X H, et al. The carbon footprint response to projected base stations of China's 5G mobile network[J]. The Science of the Total Environment, 2023, 870: 161906.